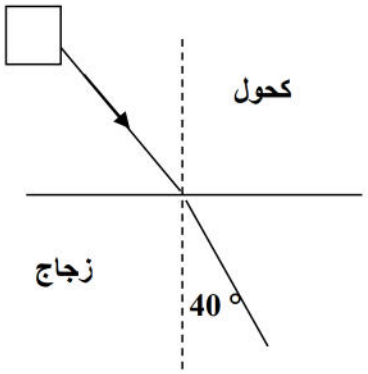
الاسم:	اللقب:	القسم:
وزارة التربية الوطنية	مديرية التربية لولاية البليدة	متقنة بن تواتي علي بوفاريك
المستوى: ج م ع ت	المدة: ساعة	السنة الدراسية: 2019.2018

الفرض الاكثير في مادة العلوم الفيزيائية

التمرين الأول:

ينتشر شعاع ضوئي في وسط شفاف من الكحول قرينة انكساره $n_1 = 1,38$ ويصل الى السطح الفاصل مع الزجاج قرينة انكساره $n_2 = 1,5$ كما هو موضح في الشكل .



1. اذا علمت ان زاوية الانكسار هي $40°$ فماهي قيمة زاوية الورود.؟

.....

.....

.....

.....

2. احسب الزاوية الحدية ℓ .

.....

.....

.....

.....

- اذا فرضنا ان ان الشعاع الضوئي ينتقل من الزجاج الى الكحول .

3. احسب في هذه الحالة زاوية الانكسار الموافقة للزاوية $70°$.

.....

.....

.....

4. فسر واستنتج.

.....

.....

التمرين الثاني:

البيتادين محلول مطهرومنظف جراحي ذو مفعول واسع المدى وقاتل للميكروبات والفيروسات .ومن اجل تحضير محلول البيتادين قام الصيدلي بوزن كمية قدرها $100\ g$ من مسحوق البيتادين ووضعها داخل كمية قدرها $250\ m\ell$ من الماء المقطر.

1. اذا علمت ان الصيغة الكيميائية للبيتادين هي $NO_2I_9H_6C$ وكتلته المولية $M = 1207\ g/mol$ احسب كمية مادته .

.....

.....

.....

.....

2. احسب تركيز المحلول المحضر .

.....

.....

.....

- احضر زميل الصيدلي أيضا محلولا من البتادين حجمه $300m\ \ell$ بتركيز $0,5\ mol/\ell$ واضافه للمحلول السابق .

3. احسب تركيز امحلول البتادين الجديد.

.....

.....

.....

- أضاف الصيدلي مرة أخرى كمية من مسحوق البيتادين للمزيج السابق قدرها $100g$.

4. كم سيصبح في هذه الحالة تركيز المحلول.؟

.....

.....

.....

1as.ency-education.com